

2026년 2회 전기기사 필기 CBT 기출

해설서

총 5과목 · 100문제

제1과목 전기자기학 — 20문제

제2과목 전력공학 — 20문제

제3과목 전기기기 — 20문제

제4과목 회로이론 및 제어공학 — 20문제

제5과목 전기설비기술기준 — 20문제

출처: 대산전기학원 유튜브 기출 해설 강의 · 학습용 정리 자료

정답 일람표

문번	전기자기학	전력공학	전기기기	회로이론 및 제어공학	전기설비기술기준
1	①	①	③	②	③
2	④	②	③	②	④
3	②	③	③	④	③
4	③	②	②	①	①
5	④	④	①	①	①
6	②	①	③	③	③
7	③	③	①	③	③
8	①	④	③	①	③
9	②	①	③	④	②
10	③	②	④	②	②
11	④	③	③	④	③
12	④	④	①	①	①
13	③	①	①	③	③
14	④	③	①	④	②
15	③	①	①	④	④
16	②	②	④	②	①
17	①	①	①	④	④
18	②	②	②	①	④
19	④	④	③	②	③
20	①	②	①	④	②



제1과목 전기자기학 해설

<https://youtu.be/XPSPgQSLtOk>

1. 무한히 긴 원주도체의 내부 인덕턴스의 크기는 어떻게 결정되는가? (단위 길이당)

정답 ① ▶ 영상 해설 1:21

원주(원통) 도체의 내부 인덕턴스 $L_i = \frac{\mu l}{8\pi} [\text{H}]$

단위 길이당 $L'_i = \frac{\mu}{8\pi} [\text{H/m}]$ — 도체의 굵기(반지름)와는 무관하고 재질(투자율)에 의해 결정된다.

핵심 공식: 원주도체 내부 인덕턴스 $L_i = \frac{\mu}{8\pi} [\text{H/m}]$ — 반지름 무관!

개념: 내부 자속쇄교를 적분하면 반지름이 약분되어 사라진다.

함정 포인트: '굵기와 무관하다'는 성질 자체를 묻는 변형이 많다. 계수 $\frac{1}{8\pi}$ 도 암기.

2. 강자성체에 기자력을 가했을 때 발생하는 자계는 기자력이 증가하고 감소함에 따라 어떻게 되는가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 2:31

강자성체는 기자력을 증가시키면 자계(자속밀도)가 증가하다가 일정 이상에서 더 이상 증가하지 않는 **자기포화** 현상을 보이고, 기자력이 감소하면 자계도 감소한다(히스테리시스를 그리며).

핵심 개념: 자기포화 — 강자성체에 가한 기자력이 일정 이상 증가하면 자계가 더 이상 증가하지 않는[포화되는] 현상

개념: B-H 곡선(히스테리시스 곡선)의 상승 구간과 포화 구간을 설명하는 문제다.

함정 포인트: '증가하면 증가하여 포화'가 정답 포인트 — 포화 언급이 없는 ③은 부족한 답.

3. 그림에서 축전기를 $\pm Q$ 로 대전한 후 스위치 k 를 닫을 경우 축전기 두 판 사이의 변위전류는?

정답 ② ▶ 영상 해설 4:15

변위전류밀도 $i_d = \frac{\partial D}{\partial t}$ — 방전 시 $+Q$ 판에서 $-Q$ 판으로 향하던 전속밀도 D 가 감소하므로, 변위전류는 그 반대 방향인 $-Q$ 판에서 $+Q$ 판 쪽으로 흐른다.

핵심 공식: 변위전류밀도 $i_d = \frac{\partial D}{\partial t} [\text{A/m}^2]$ — 전속밀도의 시간적 변화율

개념: 변위전류의 방향은 전속밀도가 '변화하는' 방향(감소 시 반대 방향)이다.

함정 포인트: 충전 시와 방전 시 방향이 반대다. 방전 문제에서는 D 감소 $\rightarrow$ 변위전류는 $-$ 판 $\rightarrow$ $+$ 판.

4. 평행판 콘덴서의 극판 사이에 유전율 ϵ , 저항률 ρ 인 유전체를 삽입하였을 때, 두 전극간의 저항 R 과 정전용량 C 의 관계는?

정답 ③ ▶ 영상 해설 6:12

저항과 정전용량의 관계: $RC = \rho\epsilon$

(접지저항 계산 등에 활용: $R = \frac{\rho\epsilon}{C}$)

핵심 공식: $RC = \rho\epsilon = \frac{\epsilon}{\sigma}$ (ρ : 저항률, σ : 도전율)

개념: 같은 전극 구조에서 저항과 정전용량은 반비례 — C 를 알면 R 를 바로 구할 수 있다.

함정 포인트: 누설전류 $I = \frac{V}{R} = \frac{CV}{\rho\epsilon}$ 형태로 응용 출제된다.

5. 철심부의 평균 길이가 l_2 , 공극의 길이가 l_1 , 단면적이 S 인 자기회로이다. 자속밀도를 $B[\text{Wb/m}^2]$ 로 하기 위한 기자력 $[AT]$ 은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 7:13

$$\text{공극이 있는 자기회로의 합성 자기저항 } R_m = \frac{l_2}{\mu S} + \frac{l_1}{\mu_0 S}$$

$$\text{기자력 } F = R_m \phi = \left(\frac{l_2}{\mu_0 \mu_s S} + \frac{l_1}{\mu_0 S} \right) BS = \frac{B}{\mu_0} \left(l_1 + \frac{l_2}{\mu_s} \right) [AT]$$

$$\text{핵심 공식: 공극 자기회로 기자력 } F = \frac{B}{\mu_0} \left(l_{\text{공극}} + \frac{l_{\text{철심}}}{\mu_s} \right)$$

개념: 철심과 공극의 자기저항 직렬 합성. 공극은 μ_0 라 자기저항이 훨씬 크다.

함정 포인트: 어느 길이가 공극(l_1)이고 철심(l_2)인지 문제 조건을 정확히 대입할 것 — 첨자를 바꾼 보기(②)가 함정.

6. 공기 중 지름 1[m]의 도체구의 전위가 $10^6[\text{V}]$ 이며 이를 접지하여 $10^{-5}[\text{sec}]$ 에 방전시켰다고 하면 평균 전력은 몇 $[\text{kW}]$ 인가?

정답 ② ▶ 영상 해설 9:00

$$\text{정전 에너지 } W = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \cdot 4\pi\epsilon_0 a \cdot V^2 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{9 \times 10^9} \times 0.5 \times (10^6)^2 \approx 27.8[\text{J}]$$

$$\text{평균 전력 } P = \frac{W}{t} = \frac{27.8}{10^{-5}} = 2.78 \times 10^6[\text{W}] = 2778[\text{kW}]$$

$$\text{핵심 공식: 구도체 정전용량 } C = 4\pi\epsilon_0 a, \text{ 에너지 } W = \frac{1}{2} CV^2, \text{ 평균 전력 } P = W/t$$

개념: $4\pi\epsilon_0 = \frac{1}{9 \times 10^9}$ 을 활용하면 계산이 빠르다.

함정 포인트: '지름 1m' → 반지름 $a = 0.5\text{m}$. 지름을 그대로 대입하면 2배 오답. kW 변환($\times 10^{-3}$)도 잊지 말 것.

7. 정전용량 $0.3[\mu\text{F}]$ 인 평행판 공기 콘덴서의 두 극판 사이에 절반 두께의 비유전율 5인 유리판을 극판과 평행하게 넣었다면 이 콘덴서의 정전용량은 약 몇 $[\mu\text{F}]$ 이 되는가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 13:29

간격 절반 유전체 삽입(직렬 합성)

$$C = C_0 \times \frac{2\epsilon_s}{1 + \epsilon_s} = 0.3 \times \frac{2 \times 5}{1 + 5} = 0.5[\mu\text{F}]$$

$$\text{핵심 공식: 간격 절반 삽입 } C = \frac{2\epsilon_s}{1 + \epsilon_s} C_0 \text{ (직렬)} / \text{면적 절반 삽입 } C = \frac{1 + \epsilon_s}{2} C_0 \text{ (병렬)}$$

개념: 공기층과 유전체층이 극판 간격 방향으로 나뉘면 두 콘덴서의 직렬 연결이다.

함정 포인트: 1회 16번과 동일 유형 — 공식 하나로 반복 출제되는 단골 문제.

8. 높은 주파수의 전자파가 전파될 때 일기가 좋은 날보다 비 오는 날 전자파의 감쇄가 심한 원인은?

정답 ① ▶ 영상 해설 14:44

빗물(물방울)은 도전율이 있어 전자파 에너지가 도전 손실로 흡수·감쇄된다. 비 오는 날 감쇄가 심한 원인은 도전율 때문이다.

핵심 개념: 매질의 도전율 σ 가 크면 전자파가 감쇄한다 (도체 내 전자파 감쇠).

개념: 전자파는 전계와 자계가 동시에 존재하며 직각으로 진동하는 파동이다.

함정 포인트: 유전율·투자율은 전파 속도·파장에 영향을 주지만 '감쇄'의 원인은 도전율이다.

9. 평행판 콘덴서 극판 사이에 비유전율 2의 유전체가 삽입되어 있다. 극판 사이의 유전체를 비유전율 4의 유전체로 교체한다면 콘덴서에 저장되는 전하량은 몇 배가 되는가? (단, 콘덴서에 가하는 전위차는 일정하다.)

정답 ② ▶ 영상 해설 16:15

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_s S}{d} \propto \epsilon_s \text{ 이므로 } C \text{는 } \frac{4}{2} = 2 \text{ 배.}$$

전위차가 일정하므로 $Q = CV \propto C \rightarrow$ 전하량도 2배가 된다.

$$\text{핵심 공식: } C = \frac{\epsilon S}{d}, Q = CV$$

개념: 전압 일정 조건이면 $Q \propto C \propto \epsilon_s$. (전하 일정 조건이면 V 가 반비례로 변한다)

함정 포인트: '전위차 일정'인지 '전하량 일정'인지 조건을 먼저 확인하는 습관이 중요하다.

10. 구리선에 10[A]의 전류가 10초 동안 흐를 때 구리선의 단면을 통과하는 전자의 개수는? (단, 전자의 전하량 $e = 1.602 \times 10^{-19}$ [C]이다.)

정답 ③ ▶ 영상 해설 17:45

$$n = \frac{It}{e} = \frac{10 \times 10}{1.602 \times 10^{-19}} = 6.24 \times 10^{20}[\text{개}]$$

핵심 공식: $I = \frac{ne}{t} \rightarrow n = \frac{It}{e}$

개념: 총 전하 $Q = It = 100$ [C]을 전자 1개 전하로 나눈다.

함정 포인트: $10^2/10^{-19} = 10^{21}$ 차수에서 $6.24 \times 10^{20} = 1/1.602 \approx 0.624$ 계산으로 지수가 하나 내려간다.

11. 두께 δ [m], 반지름 a [m]의 원판 양면에 면전하밀도 $+\sigma, -\sigma$ 가 있을 때, 중심에서 d [m]의 거리에 있는 점 P(+전하측)의 전위는 몇 [V]인가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 18:51

판자석과 등가인 원판 전기 이중층의 축상 전위

$$V = \frac{\sigma\delta}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{d}{\sqrt{a^2 + d^2}} \right) = \frac{\sigma\delta}{2\epsilon_0} (1 - \cos\theta) [\text{V}]$$

핵심 공식: 이중층(원판) 축상 전위 $V = \frac{M}{2\epsilon_0} (1 - \cos\theta)$, $M = \sigma\delta$, $\cos\theta = \frac{d}{\sqrt{a^2 + d^2}}$

개념: 판자석의 자위 공식과 완전히 대응되는 형태다(입체각 개념).

함정 포인트: 분모 $2\epsilon_0$ (①②는 2가 없음)와 $\cos\theta$ 의 분자가 d (③은 a)라는 것 — 두 가지를 모두 확인.

12. 단면적이 균일한 환상철심에 권수 100회인 A코일과 권수 300회인 B코일이 있을 때 A코일의 자기 인덕턴스가 400[mH]라면 두 코일의 상호 인덕턴스는 몇 [H]인가? (단, 누설자속은 0이다.)

정답 ④ ▶ 영상 해설 22:14

누설자속이 0이면 결합계수 $k = 1$:

$$M = L_A \frac{N_B}{N_A} = 400 \times 10^{-3} \times \frac{300}{100} = 1.2[\text{H}]$$

핵심 공식: $k = 1$ 일 때 $M = L_1 \frac{N_2}{N_1} = L_2 \frac{N_1}{N_2} = \sqrt{L_1 L_2}$

개념: 같은 철심(같은 자로)을 공유하므로 인덕턴스는 권수 제곱에 비례: $L \propto N^2$.

함정 포인트: mH $\rightarrow$ H 단위 변환. $\sqrt{L_1 L_2}$ 로 풀려면 $L_B = L_A (N_B/N_A)^2 = 3.6\text{H}$ 를 먼저 구해도 된다.

13. 비투자율 $\mu_r = 800$, 원형 단면적이 $S = 10$ [cm²], 평균 자로 길이 30[cm]의 환상 철심에 600회의 코일을 감고 이 코일에 1[A]의 전류를 흘리면 환상 철심 내부의 자속은 몇 [Wb]인가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 25:02

$$\phi = BS = \mu_0 \mu_r \frac{NI}{l} S = 4\pi \times 10^{-7} \times 800 \times \frac{600 \times 1}{0.3} \times 10 \times 10^{-4} \approx 2 \times 10^{-3} [\text{Wb}]$$

핵심 공식: 환상 솔레노이드 자속 $\phi = \frac{\mu S NI}{l} = \frac{F}{R_m}$ (기자력/자기저항)

개념: $H = NI/l \rightarrow B = \mu H \rightarrow \phi = BS$ 순서로 계산한다.

함정 포인트: cm² $\rightarrow$ m²($\times 10^{-4}$), cm $\rightarrow$ m 단위 변환 실수가 최다 오답 원인.

14. 무한장 직선도선에 흐르는 직류전류 I 에 의해, 무한장 직선도선의 전류 상하에 존재하는 자침이 그림과 같이 자침중심축을 중심으로 회전하여 정지하였다. (ㄱ)(ㄴ)(ㄷ)(ㄹ)의 극을 순서적으로 잘 배열한 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 27:39

암페어의 오른나사 법칙으로 전류 주위 자계 방향을 정하면, 도선 위쪽과 아래쪽에서 자계 방향이 반대다.

자침의 N극은 자계 방향을 향하므로 (ㄱ)N, (ㄴ)S, (ㄷ)S, (ㄹ)N이 된다.

핵심 법칙: 암페어의 오른나사 법칙 — 전류 방향으로 오른나사를 진행시키면 나사가 도는 방향이 자계 방향

개념: 자침의 N극이 그 지점의 자계 방향을 가리킨다. 도선 위/아래는 자계 방향이 반대.

함정 포인트: 그림의 자침 위치(위·아래)별로 자계 방향을 하나씩 판정할 것 — 급하게 하나만 보고 고르면 ①②로 실수.

15. 맥스웰의 전자기방정식 중 패러데이의 법칙에서 유도된 식은? (단, D : 전속밀도, ρ_v : 공간 전하밀도, B : 자속밀도, E : 전기장의 세기, J : 전류밀도, H : 자계의 세기)

정답 ③ ▶ 영상 해설 29:45

패러데이의 법칙(전자유도법칙: 자속이 변화하면 기전력이 발생한다)에서 유도된 식은

$$\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$$

핵심(맥스웰 4방정식): ①가우스 법칙 $\nabla \cdot D = \rho$ ②암페어(변위전류 포함) $\nabla \times H = J + \frac{\partial D}{\partial t}$ ③패러데이 $\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$ ④자속 연속 $\nabla \cdot B = 0$

개념: 각 식의 유래(법칙 이름)를 짚는 문제가 반복 출제된다.

함정 포인트: 패러데이=E의 회전, 암페어=H의 회전 — 회전(rot) 대상이 누구인지로 구분.

16. 다음 정전계에 관한 식 중에서 틀린 것은? (단, D 는 전속밀도, V 는 전위, ρ 는 공간(체적)전하밀도, ϵ 은 유전율이다.)

정답 ② ▶ 영상 해설 31:25

포아송의 방정식은 $\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon}$ 으로 마이너스 부호가 있어야 한다. ②가 틀린 식이다.

핵심 공식: 포아송 $\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon}$ / 라플라스 $\nabla^2 V = 0$ (전하 없는 곳)

개념: $E = -\nabla V$ 와 $\nabla \cdot E = \rho/\epsilon$ 을 결합하면 마이너스가 자연스럽게 나온다.

함정 포인트: 마이너스 부호 하나를 빼고 틀린 보기를 만드는 초단골 유형.

17. 변의 길이가 각각 $a[m]$, $b[m]$ 인 그림과 같은 직사각형 도체가 X 축 방향으로 $v[m/s]$ 의 속도로 움직이고 있다. 이때 자속밀도는 $X - Y$ 평면에 수직이고 어느 곳에서든지 크기가 일정한 $B[Wb/m^2]$ 이다. 도체에 유기되는 기전력은 몇 [V]인가?

정답 ① ▶ 영상 해설 32:50

균일한 자계 내에서 폐회로가 평행 이동하면 양쪽 변에 유기되는 기전력이 서로 상쇄되어 회로 전체의 쇄 자속 변화가 없다.

∴ 유기 기전력은 0이다.

핵심 개념: 유기 기전력은 쇄 자속의 '변화'가 있어야 발생 — 균일 자계 + 평행 이동 = 자속 변화 0 → 기전력 0

개념: 두 세로변에 생기는 운동 기전력 Bav 가 크기 같고 방향이 반대라 상쇄된다.

함정 포인트: 자계가 불균일하거나 회로가 자계 경계를 지나면 기전력이 생긴다 — '어디서든 일정한 B' 조건이 핵심.

18. 진공 중 반지름이 $a[m]$ 인 무한길이의 원통 도체 2개가 간격 $d[m]$ 로 평행하게 배치되어 있다. 두 도체 사이의 정전용량(C)을 나타낸 것으로 옳은 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 35:42

평행 양복도선(원통 도체) 사이의 단위 길이당 정전용량

$$C = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{d}{a}} [F/m]$$

핵심 공식: 평행도선 $C = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln(d/a)}$ / 동축케이블 $C = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln(b/a)}$

개념: ln이 분모에 있고, 평행도선은 π , 동축은 2π .

함정 포인트: ln 안의 분자·분모(d/a 인지 a/d 인지)와 ln의 위치(분모)를 뒤집은 보기가 함께 나온다.

19. 자기 쌍극자에 의한 자위 $U[A]$ 에 해당되는 것은? (단, 자기 쌍극자의 자기 모멘트 $M[Wb \cdot m]$, 쌍극자의 중심으로부터의 거리 $r[m]$, 쌍극자의 정방향과의 각도는 θ 라 한다.)

정답 ④ ▶ 영상 해설 36:35

$$\text{자기 쌍극자의 자위 } U = \frac{M \cos \theta}{4\pi\mu_0 r^2} = 6.33 \times 10^4 \times \frac{M \cos \theta}{r^2} [A]$$

핵심 공식: 자기 쌍극자 자위 $U \propto \frac{\cos \theta}{r^2}$ (전기 쌍극자 전위 $V \propto \frac{\cos \theta}{r^2}$ 와 대응), $\frac{1}{4\pi\mu_0} = 6.33 \times 10^4$

개념: 쌍극자 '자위/전위'는 r^2 반비례, '자계/전계'는 r^3 반비례.

함정 포인트: sin / cos과 r^2/r^3 조합 4가지가 그대로 보기가 된다 — '위(전위·자위)는 코사인에 r^2 로 암기.

20. 접지된 무한 평면도체 전방의 한 점 P에 있는 점전하 $Q[C]$ 의 평면도체에 대한 영상 전하는?

정답 ① ▶ 영상 해설 38:48

접지 무한 평면도체에 대한 점전하 Q 의 영상전하는 도체면 기준 **대칭 위치에 $-Q[C]$** 이다.

핵심 공식: 무한평면도체 영상전하 $Q' = -Q$ (대칭점) — 점전하와 도체 사이 힘 $F = \frac{-Q^2}{16\pi\epsilon_0 a^2}$ (흡인)

개념: 접지 도체면(0 전위) 경계조건을 만족시키는 등가 전하 배치가 영상전하다.

함정 포인트: 접지 구도체의 영상전하($-\frac{q}{d}Q$, 위치 $\frac{q^2}{d}$)와 혼동하지 말 것.



제2과목 전력공학 해설

<https://youtu.be/vAxCbIG5rTw>

1. 케이블의 전력 손실과 관계가 없는 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 1:20

케이블에서 발생하는 손실은 심선(도체)의 **저항손**, 절연체의 누설전류에 의한 **유전체손**, 시스에 유도되는 전압에 의한 **시스손(연피손)** 세 가지다. 철손은 변압기·전동기 등 철심이 있는 기기에서 발생하는 손실로 케이블과 무관하다.

핵심 분류: 케이블 3대 손실 — 저항손(도체), 유전체손(절연체), 시스손=연피손(금속 시스)

개념: 시스손은 심선 자속의 전자유도로 시스에 전압이 유도되어 생기는 손실이며 '연피손'으로도 출제된다.

함정 포인트: 철손·히스테리시스손이 보기로 나오면 케이블과 무관한 손실이다.

2. 전력계통 설비인 차단기와 단로기는 전기적 및 기계적으로 인터록(interlock)을 설치·연계하여 운전하고 있다. 인터록의 설명으로 옳은 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 3:26

단로기(DS)는 소호 능력이 없어 **무부하 시에만** 개폐할 수 있다. 차단기가 투입(닫힘)된 상태는 부하가 연결된 상태이므로 단로기를 조작할 수 없다.

따라서 인터록은 **차단기가 열려 있을 때만** 단로기를 닫거나 열 수 있게 하는 안전장치다.

핵심 규칙: 인터록 = 차단기가 개방(열림) 상태일 때만 단로기 조작 가능

개념: 단로기는 아크 소호 능력이 없어 무부하에서만 개폐 가능. 투입 순서는 단로기 → 차단기, 차단 순서는 차단기 → 단로기.

함정 포인트: '차단기가 닫혀 있어야 단로기 조작 가능' (㉓), '차단기 먼저 투입' (㉔)은 순서를 뒤집은 오답.

3. 증기터빈 내에서 팽창 도중에 있는 증기를 일부 추기하여 그것이 갖는 열을 급수가열에 이용하는 열사이클은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 5:22

터빈에서 팽창 중인 증기 일부를 **추기(抽氣)**하여 보일러 급수 가열에 쓰는 방식이 **재생사이클**이다.

랭킨사이클은 가장 기본, 카르노사이클은 가장 이상적인 사이클이고, 터빈을 두 번 돌리도록 증기를 다시 가열하는 방식이 **재열사이클**이다.

핵심 키워드: 추기+급수가열 → 재생사이클 / 재가열+터빈 2개 → 재열사이클 / 기본 → 랭킨 / 이상적 → 카르노

개념: 재생사이클은 복수기에서 버려지는 열손실을 줄이기 위해 추기 증기로 급수를 예열하는 방식이다.

함정 포인트: '추기'라는 단어가 보이면 재생, 터빈이 2개 그려져 있으면 재열로 구분한다.

4. 전력용 콘덴서에 비해 동기조상기의 이점으로 옳은 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 12:04

동기조상기는 여자 조정으로 **진상·지상 무효전력을 모두** 공급할 수 있고, 전압 조정이 연속적이며 시충전이 가능하다.

반면 회전기이므로 가격이 비싸고 손실이 크며 유지보수가 어렵다. ①③④는 오히려 콘덴서의 장점이다.

핵심 비교: 동기조상기 — 진상·지상 모두 가능, 연속 조정, 시충전 가능 / 콘덴서(진상)·리액터(지상) — 한 방향만, 불연속, 시충전 불가

개념: 동기조상기는 무부하 운전 동기전동기로 계자 전류를 조절해 무효전력을 연속 제어한다.

함정 포인트: 손실·소음·유지보수는 콘덴서가 유리하다. 동기조상기의 장점과 단점을 뒤바꾼 보기에 주의.

5. 복도체에서 2본의 전선이 서로 충돌하는 것을 방지하기 위하여 2본의 전선 사이에 적당한 간격을 두어 설치하는 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 13:51

복도체의 두 전선에는 같은 방향의 전류가 흘러 **흡인력**이 작용하므로 서로 충돌할 수 있다.

이를 막기 위해 전선 사이에 간격을 유지시키는 금구가 **스페이서**다.

핵심 분류: 스페이서(복도체 간격 유지·충돌 방지), 댐퍼(진동 방지), 아모로드(지지점 보강), 아킹혼(애자런 보호)

개념: 평행 도체에 동일 방향 전류가 흐르면 흡인력이 발생한다 — 복도체 충돌의 원인.

함정 포인트: 진동 방지(댐퍼)와 충돌 방지(스페이서)를 바꿔 묻는 유형이 흔하다.

6. 송전전력, 선간전압, 부하역률, 전력손실 및 송전거리를 동일하게 하였을 경우 단상 2선식에 대한 3상 3선식의 총 전선량(중량)비는 얼마인가? (단, 전선은 동일한 전선이다.)

정답 ① ▶ 영상 해설 14:34

전기방식별 전선 소요량비(단상 2선식 = 1 기준): 단상 3선식 $\frac{3}{8}$, 3상 3선식 $\frac{3}{4}$, 3상 4선식 $\frac{1}{3}$
따라서 3상 3선식의 전선량비는 $\frac{3}{4} = 0.75$ 이다.

핵심 공식: 전선 소요량비(1φ2W 기준) — 1φ3W: 3/8, 3φ3W: 3/4, 3φ4W: 1/3

개념: 같은 전력·전압·손실·거리 조건에서 방식별 전선 중량을 비교한 표준 결과다.

함정 포인트: '1선당 전력비'(1.33, 1.15, 1.5)와 '전선량비'를 혼동하지 말 것 — 묻는 항목부터 확인.

7. 다음 중 송전선로의 역섬락을 방지하기 위한 대책으로 가장 알맞은 방법은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 18:36

역섬락은 낙뢰 시 **철탑의 접지(타각)저항이 커서** 뇌전류가 대지로 빠지지 못하고 애자를 파괴하며 송전선으로 거꾸로 침입하는 현상이다. **매설지선**을 설치해 타각 접지저항을 줄이면 역섬락을 방지할 수 있다.

핵심 연결: 역섬락 방지 = 타각 접지저항 저감 = 매설지선

개념: 가공지선은 직격뢰·유도뢰로부터 선로를 보호하는 것이고, 역섬락은 접지저항 문제라 매설지선이 답이다.

함정 포인트: '역섬락'과 '섬락(뇌해) 방지'를 구분 — 섬락 방지는 가공지선, 역섬락 방지는 매설지선.

8. 송전선로에 단도체 대신 복도체를 사용하는 경우에 나타나는 현상으로 틀린 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 20:13

복도체는 등가 반지름이 커져 **코로나 임계전압이 상승**하고 코로나가 방지된다. '저감시킨다'는 ④가 틀린 설명이다.
인덕턴스 감소(①), 정전용량 증가(②), 전위경도 저감(③)은 모두 복도체의 올바른 특징이다.

핵심 특징: 복도체 — L 감소, C 증가, 전위경도 저감(↓), 코로나 임계전압 상승(↑), 송전용량 증가

개념: 임계전압이 높아질수록 코로나가 발생하지 않는다 — 복도체 사용의 최대 목적이 코로나 방지다.

함정 포인트: 전위경도는 '저감'이 맞고 임계전압은 '상승'이 맞다. 두 방향을 바꿔치기한 보기가 정답(틀린 것)이 된다.

9. 다음 중 송전계통의 절연협조에 있어서 절연레벨이 가장 낮은 기기는?

정답 ① ▶ 영상 해설 22:16

절연협조에서 절연레벨은 **애자 > 차단기(부상) > 변압기 > 피뢰기** 순이다.

피뢰기는 이상전압을 가장 먼저 방전시켜 다른 기기를 보호해야 하므로 절연레벨을 가장 낮게 잡는다.

핵심 순서: 절연레벨 — 애자(최고) > 차단기 > 변압기 > 피뢰기(최저)

개념: 피뢰기가 제일 먼저 동작해 이상전압을 대지로 방전해야 하므로 기준충격절연강도(BIL)를 가장 낮게 설계한다.

함정 포인트: '가장 높은 것'을 물으면 애자, '가장 낮은 것'을 물으면 피뢰기 — 질문 방향을 확인.

10. 옥내배선을 단상 2선식에서 단상 3선식으로 변경하였을 때, 전선 1선당 공급전력은 약 몇 배 증가하는가? (단, 선간전압(단상 3선식의 경우는 중성선과 타선 간의 전압), 선로전류(중성선의 전류 제외) 및 역률은 같다.)

정답 ② ▶ 영상 해설 22:58

1선당 전력비(단상 2선식 = 1 기준): 단상 3선식 $\frac{2}{3} \div \frac{1}{2} = \frac{4}{3} \approx 1.33$ 배

단상 2선식은 전력 1을 2선으로(1선당 1/2), 단상 3선식은 전력 2를 3선으로(1선당 2/3) 공급하기 때문이다.

핵심 공식: 1선당 전력비(1φ2W 기준) — 1φ3W: 1.33배, 3φ3W: 1.15배, 3φ4W: 1.5배

개념: 공급전력 비 1 : 2 : √3 : 3을 각 전선수로 나누면 1선당 전력이 된다.

함정 포인트: 6번의 전선량비(0.75 등)와 같은 표에서 나오는 다른 열이다 — 한 표로 두 문제가 출제됐다.

11. 400[kVA] 단상변압기 3대를 $\Delta - \Delta$ 결선으로 사용하다가 1대의 고장으로 V-V결선을 하여 사용하면 약 몇 [kVA] 부하까지 걸 수 있겠는가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 23:59

V결선 출력 $P_V = \sqrt{3} P_1 = \sqrt{3} \times 400 \approx 693[\text{kVA}]$

핵심 공식: V결선 3총사 — 출력 $P_V = \sqrt{3} P_1$, 출력비 $\frac{1}{\sqrt{3}} = 57.7\%$, 이용률 $\frac{\sqrt{3}}{2} = 86.6\%$

개념: Δ 결선 중 1대 고장 시 남은 2대로 3상을 공급하는 것이 V결선이며, 최대 부하는 변압기 1대 용량의 $\sqrt{3}$ 배다.

합정 포인트: 2대 합계 800(㉔)이나 2대 $\times$ 0.707=566(㉔)을 고르지 않도록 $\sqrt{3}$ 배 공식을 정확히 적용.

12. 송전선로에서 가공지선을 설치하는 목적이 아닌 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 25:55

가공지선은 직격뢰·유도뢰로부터 송전선을 보호하고, 통신선 유도장해를 경감시킨다(①②③).

철탑의 접지저항 경감은 가공지선이 아니라 매설지선의 역할이다.

핵심 분류: 가공지선 — 직격뢰 차폐, 유도뢰 방지, 통신선 유도장해 경감 / 매설지선 — 탑각 접지저항 저감(역섬락 방지)

개념: 가공지선은 철탑 최상부에 설치된 접지된 전선으로 뇌를 대신 맞아 대지로 흘려보낸다.

합정 포인트: '접지저항 경감'이라는 말이 나오면 무조건 매설지선 — 7번과 세트로 출제되는 단골 구분.

13. 선로정수를 평형되게 하고, 근접 통신선에 대한 유도장해를 줄일 수 있는 방법은?

정답 ① ▶ 영상 해설 27:51

연가는 선로 전체 길이를 3등분하여 각 상 전선의 위치를 바꿔주는 것으로, 선로정수(L, C)를 평형시키고 통신선 유도장해와 직렬공진을 방지한다.

핵심 키워드: 선로정수 평형 → 연가 (효과: 유도장해 감소, 직렬공진에 의한 이상전압 방지)

개념: 3상 전선의 배치가 비대칭이면 각 상의 인덕턴스·정전용량이 달라지므로 위치를 순환 교체해 평균화한다.

합정 포인트: '평형'·'선로정수'라는 단어가 보이면 복도체·이도가 아니라 연가다.

14. 기준 선간전압 23[kV], 기준 3상 용량 5000[kVA], 1선의 유도 리액턴스가 15[Ω]일 때 %리액턴스는?

정답 ③ ▶ 영상 해설 28:06

$$\%X = \frac{P[\text{kVA}] \cdot X}{10V^2} = \frac{5000 \times 15}{10 \times 23^2} = \frac{75000}{5290} \approx 14.18[\%] \quad (V: \text{선간전압}[\text{kV}])$$

핵심 공식: $\%Z = \frac{P[\text{kVA}] \cdot Z}{10V^2}$ (V: 선간전압[kV]) — Z 자리에 X를 넣으면 %리액턴스

개념: %임피던스는 기준 용량·전압에 대한 임피던스 강하의 백분율이다.

합정 포인트: V는 kV 단위 선간전압이며 분모의 10 계수를 빠뜨리면 자릿수가 틀린 보기(①·②·④)에 걸린다.

15. 저압뱅크 배전방식에서 캐스케이딩현상을 방지하기 위하여 인접 변압기를 연락하는 저압선의 중간에 설치하는 것으로 알맞은 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 29:06

캐스케이딩은 저압뱅크 방식에서 한 곳의 사고가 인접 변압기들로 파급되어 연쇄 차단되는 현상이다.

이를 막기 위해 변압기 간 연락 저압선 중간에 구분퓨즈를 설치해 사고 구간을 빠르게 분리한다.

핵심 연결: 캐스케이딩 방지 = 구분퓨즈 (저압 연락선 중간 설치)

개념: 저압뱅크는 인접 변압기 2차측을 병렬 연결해 공급 신뢰도를 높이지만, 사고 파급(캐스케이딩) 위험이 생긴다.

합정 포인트: 리클로저·섹셔널라이저는 고압 배전선로 보호기이다. '퓨즈'가 들어간 보기를 찾으려 한다.

16. 설비용량이 360[kW], 수용률 0.8, 부동률 1.2일 때 최대수용전력은 몇 [kW]인가?

정답 ② ▶ 영상 해설 30:39

$$\text{합성 최대수용전력} = \frac{\text{설비용량} \times \text{수용률}}{\text{부동률}} = \frac{360 \times 0.8}{1.2} = 240[\text{kW}]$$

핵심 공식: 합성 최대전력 = $\frac{\text{설비용량} \times \text{수용률}}{\text{부동률}}$

개념: 수용률은 설비용량 중 실제 최대수요의 비율, 부동률(≥ 1)은 개별 최대수요 합과 합성 최대수요의 비다.

합정 포인트: 부동률로 나누는 것을 잊으면 288, 수용률을 안 곱하면 300 — 두 계수를 모두 적용해야 240.

17. 송전단 전압이 345[kV], 수전단 전압이 330[kV], 송수전 양단의 변압기 리액턴스는 각각 10[Ω]과 15[Ω]이고, 선로의 리액턴스는 85[Ω]인 계통이 있다. 이 선로에서 전달할 수 있는 최대 유효전력[MW]은?

정답 ① ▶ 영상 해설 31:29

$P = \frac{V_s V_r}{X} \sin \delta$ 에서 최대전력은 $\delta = 90^\circ (\sin \delta = 1)$ 일 때이다.

$$X = 10 + 15 + 85 = 110[\Omega]$$

$$P_{max} = \frac{345 \times 330}{110} = 1035[\text{MW}]$$

핵심 공식: 송전전력 $P = \frac{V_s V_r}{X} \sin \delta [\text{MW}]$ (V : kV, X : Ω), 최대전력은 상차각 90°에서 $P_{max} = \frac{V_s V_r}{X}$

개념: 직렬로 연결된 변압기·선로 리액턴스는 모두 합산해 하나의 X 로 본다.

합정 포인트: 선로 리액턴스 85만 쓰면 1339로 오답 — 양단 변압기 10, 15까지 반드시 합산(110).

18. 어느 화력발전소에서 40000[kWh]를 발전하는데 발열량 860[kcal/kg]의 석탄이 60톤 사용된다. 이 발전소의 열효율(%)은 약 얼마인가?

정답 ② ▶ 영상 해설 33:38

$$\eta = \frac{860 W}{mH} \times 100 = \frac{860 \times 40000}{60 \times 10^3 \times 860} \times 100 = \frac{40000}{60000} \times 100 \approx 66.7[\%]$$

(1[kWh] = 860[kcal], m : 연료 kg, H : 발열량[kcal/kg])

핵심 공식: 발전소 열효율 $\eta = \frac{860W}{mH} \times 100[\%]$ (W : 전력량[kWh], m : 연료량[kg], H : 발열량[kcal/kg])

개념: 출력(전기에너지)을 kcal로 환산(×860)해 입력(연료 열량 mH)과 비교한 값이다.

합정 포인트: 연료량 톤 → kg 환산(×10³)을 빠뜨리거나 860 환산계수를 잊으면 오답. 이 문제는 발열량 860이 환산계수와 약분되도록 설계됐다.

19. 직류 송전방식이 교류 송전방식에 비하여 유리한 점을 설명한 것으로 틀린 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 36:55

전압의 승압·강압이 쉬운 것은 변압기를 쓰는 교류의 장점이다. 직류 송전은 교직 변환(정류·역변환) 설비가 필요하고 변압이 어렵다. 따라서 ④가 틀렸다.

절연계급 저감, 비동기 연계, 표피효과 없음은 직류 송전의 올바른 장점이다.

핵심 비교: 직류 장점 — 절연계급 저감, 비동기 연계, 표피효과·유전체손 없음, 안정도 우수 / 교류 장점 — 변압(승압·강압) 용이

개념: 직류는 주파수가 0이므로 리액턴스 강하·표피효과가 없고 계통 주파수가 달라도 연계할 수 있다.

합정 포인트: '승압·강압이 쉽다'는 교류의 장점을 직류 보기에 섞어 넣는 것이 단골 출제 패턴.

20. 모선 보호에 사용되는 계전방식이 아닌 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 37:32

모선 보호 계전방식에는 전압차동, 전류차동, 위상비교, 방향비교 계전방식이 있다.

선택접지 계전방식은 비접지 계통의 지락 회선 선택에 쓰는 것으로 모선 보호와 무관하다.

핵심 분류: 모선 보호 — 전압차동, 전류차동, 위상비교, 방향비교 계전방식

개념: 모선에 출입하는 전류의 차동(합)이나 위상·방향을 비교해 모선 내부 고장을 판별한다.

합정 포인트: 선택접지(SGR)는 지락 보호용이다 — '차동·비교' 계열이 아닌 보기를 고르면 된다.



제3과목 전기기기 해설

https://youtu.be/arSSocQi_x4

1. 보통 농형에 비하여 2중 농형 전동기의 특징인 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 1:16

보통 농형은 **기동토크가 작고 기동전류가 크다**는 단점이 있다.

2중 농형(딥슬롯 포함 특수 농형)은 외측 도체를 고저항으로 만들어 기동 시 표피효과를 이용 → **기동토크는 크게, 기동전류는 작게** 만든 전동기다.

따라서 보통 농형 대비 특징은 ③ 기동토크가 크다.

핵심 분류: 유도전동기 = 농형(보통 / 특수: 딥슬롯·2중농형) + 권선형(비례추이로 기동토크 조절)

개념: 2중 농형은 외측 고저항 도체(기동용) + 내측 저저항 도체(운전용) → 기동토크 大, 기동전류 小.

합정 포인트: '최대 토크가 크다'·'슬립이 크다'와 혼동 유도. 2중 농형의 키워드는 항상 '기동' 토크·전류.

2. 직류기의 전기자 반작용 결과가 아닌 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 2:15

전기자 전류에 의한 자속이 계자 자속을 왜곡시키는 현상이 전기자 반작용이다.

결과: ① 주자속 감소(감자작용), ② 중성축 이동(교차자화작용), ④ 정류자편 간 전압 불균일 → 불꽃(섬락) 발생.

따라서 '주자속에 영향을 미치지 않는다'는 ③이 틀린 설명이다.

핵심 개념: 전기자 반작용 3대 결과 = 주자속 감소, 중성축 이동(발전기: 회전방향, 전동기: 반대방향), 정류자편 간 전압 불균일(불꽃).

개념: 대책은 보상권선(가장 유효), 보극, 브러시 이동.

합정 포인트: '아닌 것'을 묻는 부정형 — 나머지 셋이 모두 반작용의 결과임을 세트로 외워둘 것.

3. 동기발전기의 단락비를 계산하는데 필요한 시험의 종류는 다음 어느 것인가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 3:28

단락비 $K_s = \frac{I_{f0}}{I_{fs}}$ = (무부하 정격전압을 내는 계자전류) / (정격전류와 같은 3상 단락전류를 내는 계자전류)

분자는 **무부하 포화시험**, 분모는 **3상 단락시험**에서 얻는다. 따라서 ③.

핵심 공식: $K_s = \frac{I_{f0}}{I_{fs}} = \frac{I_s}{I_n} = \frac{1}{Z'_s}$ (%동기임피던스의 역수)

개념: 무부하 포화곡선(무부하 포화시험) + 3상 단락곡선(단락시험)에서 단락비 결정. 저항측정은 동기기에서 무시.

합정 포인트: 유도전동기 원선도(무부하·구속·저항측정)와 시험 이름을 섞어 출제. '단락비 = 무부하 포화 + 3상 단락' 고정.

4. 2[kW] 4극 200[V] 60[Hz] 정류자형 주파수 변환기가 회전자계와 방향과 반대방향으로 1750[rpm]으로 회전하고 있을 때 브러시의 전압과 주파수를 맞게 설명한 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 4:23

$$\text{동기속도 } N_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 60}{4} = 1800[\text{rpm}]$$

$$\text{슬립 } s = \frac{N_s - N}{N_s} = \frac{1800 - 1750}{1800} = 0.0278$$

$$\text{브러시(2차) 주파수 } f_2 = sf = 0.0278 \times 60 \approx 1.67[\text{Hz}]$$

정류자형 주파수 변환기는 인가전압 크기를 그대로 유지하므로 브러시 전압은 200[V]. 따라서 ②.

(강의: '반대방향'이라는 조건에 현혹되지 말고 유도기와 달리 그대로 $N_s - N$ 으로 계산)

핵심 공식: $N_s = \frac{120f}{P}$, $s = \frac{N_s - N}{N_s}$, $f_2 = sf$, 전압은 인가전압 그대로

개념: 정류자형 주파수 변환기는 일정 전압을 유지하며 회전속도에 따라 주파수만 바꾸는 장치.

함정 포인트: 1.67과 16.7(10배), 100V와 200V 조합으로 오답 구성. 소수점 자릿수 확인 필수. 이 문제는 그대로 재출제되는 유형이라 답(200V, 1.67Hz) 자체를 기억.

5. 3상 동기발전기의 각 상의 유기기전력 중에서 제5고조파를 제거하려면 $\beta = \frac{\text{코일간격}}{\text{극간격}}$ 을 어떻게 하면 되는가?

정답 ① ▶ 영상 해설 6:22

$$n\text{차 고조파에 대한 단절권 계수 } K_{pn} = \sin \frac{n\beta\pi}{2}$$

$$\text{제5고조파를 제거하려면 } \sin \frac{5\beta\pi}{2} = 0 \rightarrow \frac{5\beta\pi}{2} = \pi, 2\pi, \dots \rightarrow \beta = \frac{2}{5}, \frac{4}{5}, \dots$$

단절권은 $\beta < 1$ 이면서 1에 가장 가까운 값을 택하므로 $\beta = 0.8$. 따라서 ①.

핵심 공식: $K_{pn} = \sin \frac{n\beta\pi}{2}$, n고조파 제거 조건 $\beta = \frac{2k}{n}$ 중 1보다 작고 1에 가장 가까운 값

개념: 5고조파 $\rightarrow 0.8$, 3고조파 $\rightarrow 0.667(2/3)$, 7고조파 $\rightarrow 0.857(6/7)$.

함정 포인트: 0.4(=2/5)도 조건을 만족하지만 기전력 감소가 커서 실무상 0.8을 택함. 보기에 0.4가 없으니 0.8, 있어도 0.8.

6. 리액터 기동방식에 리액터 대신에 저항기를 사용한 것으로서 전동기의 전원측에 직렬로 저항을 접속하고, 전원 전압을 낮게 감압하여 기동한 후 서서히 저항을 감소시켜 가속하고, 정격속도에 도달하면 이를 단락하는 방법에 해당되는 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 8:48

농형 유도전동기의 전원측(1차측)에 리액터를 직렬로 넣어 기동전류를 줄이는 것이 리액터 기동법이고, 리액터 대신 저항을 넣으면 1차 저항 기동법이다.

전동기 입력측 = 1차측이므로 ③.

핵심 분류: 농형 기동법 = 전전압(직입) 기동(5kW 이하), Y-Δ 기동(5~15kW, 기동전류·토크 1/3), 리액터 기동, 1차 저항 기동, 기동보상기(단권변압기, 15kW 이상)

개념: 리액터·1차저항 기동은 모두 1차측 직렬 임피던스로 감압 기동, 가속 후 단락.

함정 포인트: 권선형의 '2차 저항 기동(비례추이)'과 혼동 유도. 문제가 '전원측 직렬 저항' $\rightarrow$ 1차 저항 기동.

7. 유도전동기의 원선도에 대한 설명으로 옳은 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 9:53

원선도의 지름은 무효분(지상) 전류 성분으로 $\frac{E_1}{x_1} \rightarrow$ 전압에 비례, 1차 누설리액턴스에 반비례 $\rightarrow$ ① 옳음.

원선도 작성에 필요한 시험은 무부하시험, 구속시험, 저항측정 $\rightarrow$ 슬립 측정·부하시험 불필요(②·③ 틀림).

원선도에서는 기계적 손실을 고려할 수 없어 기계적 출력을 직접 얻을 수 없다(④ 틀림).

핵심 공식: 원선도 지름 $D \propto \frac{E}{x}$ (전압에 비례, 리액턴스에 반비례)

개념: 원선도 3대 시험 = 무부하시험, 구속시험, 권선저항 측정. 원선도로 구할 수 있는 것: 1차 입력, 2차 입력(동기وات트), 1차·2차 동손, 철손, 효율, 역률, 슬립.

함정 포인트: '기계적 출력을 직접 얻을 수 있다'가 대표 오답(기계손은 원선도에 반영 안 됨). 동기기 단락비 시험(무부하 포함·3상 단락)과 이름 혼동 주의.

8. 전부하에 있어서 2차 전압이 120[V]이고 전압 변동률이 2[%]인 단상 변압기가 있다. 1차 단자전압을 구하시오. (단, 1차 권선과 2차 권선의 권수비는 20 : 1이다.)

정답 ③ ▶ 영상 해설 12:25

$$\text{전압변동률 } \varepsilon = \frac{V_{20} - V_{2n}}{V_{2n}} \times 100 \rightarrow \text{무부하 2차 전압 } V_{20} = V_{2n}(1 + \varepsilon) = 120 \times 1.02 = 122.4[\text{V}]$$

$$1\text{차 단자전압 } V_1 = a V_{20} = 20 \times 122.4 = 2448[\text{V}]. \text{ 따라서 ③.}$$

(강의: $20 \times 120 = 2400$ 의 2%인 48V를 더한 값)

$$\text{핵심 공식: } V_1 = a(1 + \varepsilon)V_{2n}, \varepsilon = \frac{V_{20} - V_{2n}}{V_{2n}} \times 100 = p \cos \theta + q \sin \theta$$

개념: 1차 단자전압은 무부하 2차 전압에 권수비를 곱한 값. 무부하 시 2차 전압이 정격보다 올라간다.

함정 포인트: 2400에서 48을 '빼면' 2352 — 무부하 전압은 항상 전부하보다 크므로 더해야 한다.

9. 정격용량 100[kVA]인 단상 변압기 3대를 Δ - Δ 결선하여 300[kVA]의 3상 출력을 얻고 있다. 한 상에 고장이 발생하여 결선을 V결선으로 하는 경우 각 변압기의 출력[kVA]은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 14:38

$$V\text{결선 출력 } P_V = \sqrt{3}P = \sqrt{3} \times 100 = 173.2[\text{kVA}]$$

$$\text{변압기 2대가 이를 나눠 부담하므로 각 변압기 출력} = \frac{P_V}{2} = \frac{100\sqrt{3}}{2} = 86.6[\text{kVA}]. \text{ 따라서 ③.}$$

$$\text{핵심 공식: } P_V = \sqrt{3}P, \text{이용률 } \frac{\sqrt{3}}{2} = 86.6\%, \text{출력비 } \frac{P_V}{P_\Delta} = \frac{1}{\sqrt{3}} = 57.7\%$$

개념: '각 변압기의 출력' = V결선 총출력을 2로 나눈 값 = 정격 × 이용률 0.866.

함정 포인트: 총출력(173.2)·이용률(86.6%)·출력비(57.7%)를 묻는 문제를 서로 바꿔 출제. '각 변압기' → 86.6.

10. 외분권 차동 복권발전기의 단자전압 V 는? (ϕ_s : 직권 계자 권선에 의한 자속, ϕ_f : 분권 계자의 자속, R_a : 전기자의 저항, R_s : 직권 계자저항, I_a : 전기자의 전류, $I[A]$: 부하전류, $n[\text{rps}]$: 속도, $k = PZ/a$ 이며, 자기회로의 포화현상과 전기자 반작용은 무시한다.)

정답 ④ ▶ 영상 해설 15:45

$$\text{차동 복권} \rightarrow \text{직권 자속이 분권 자속을 상쇄하므로 유기기전력 } E = k(\phi_f - \phi_s)n.$$

$$\text{외분권} \rightarrow \text{직권 계자권선은 전기자와 직렬이므로 전기자 전류 } I_a \text{가 } R_a \text{와 } R_s \text{를 모두 흐른다} \rightarrow \text{전압강하 } I_a(R_a + R_s).$$

$$V = E - I_a(R_a + R_s) = k(\phi_f - \phi_s)n - I_a(R_a + R_s). \text{ 따라서 ④.}$$

$$\text{핵심 공식: } E = k\phi n, \text{발전기 } V = E - I_a R_a (\text{복권은 } R_s \text{ 추가})$$

개념: 가동복권 $\phi_f + \phi_s$, 차동복권 $\phi_f - \phi_s$. 외분권은 직권권선에 I_a , 내분권은 직권권선에 부하전류 I 가 흐른다.

함정 포인트: 부호(±)와 직권저항 전류(I_a vs I) 두 가지를 조합해 4보기 구성. '차동 = 빼기', '외분권 = I_a '.

11. 직류 직권 전동기에서 벨트(belt)를 걸고 운전하면 안 되는 이유는?

정답 ③ ▶ 영상 해설 19:05

$$\text{직권 전동기는 } N \propto \frac{V}{\phi} \propto \frac{V}{I_a} \text{ 이므로 무부하가 되면 자속이 급감하여 속도가 무한대로 상승(위험속도)한다.}$$

벨트가 벗겨지면 무부하 상태가 되므로 벨트 운전을 금지하고 반드시 직결한다. 따라서 ③.

$$\text{핵심 공식: } N = k \frac{V - I_a(R_a + R_s)}{\phi}, \text{ 직권기는 } \phi \propto I_a \rightarrow \text{무부하 시 } \phi \rightarrow 0, N \rightarrow \infty$$

개념: 직권 전동기는 무부하 운전 금지, 벨트 운전 금지, 기어·직결 사용. 기동토크가 커서 전차·크레인용.

함정 포인트: 분권 전동기의 '계자 회로 개방 금지'와 짝으로 출제. 둘 다 원리는 자속 감소 → 위험속도.

12. A, B 2대의 동기 발전기를 병렬운전 중 계통 주파수를 바꾸지 않고 B기의 역률을 좋게 하는 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 19:55

병렬운전 중 한 발전기의 여자를 증가시키면 그 발전기의 기전력이 커져 무효순환전류가 흐르고, 여자를 늘린 쪽은 역률이 저하, 상대 쪽은 역률이 향상된다.

B기의 역률을 좋게 하려면 **A기의 여자전류를 증대**시키면 된다(주파수는 원동기 출력과 관계되므로 불변). 따라서 ①.

핵심 개념: 여자전류 조정 → 무효전력(역률) 분담 변경, 원동기 출력(조속기) 조정 → 유효전력·주파수 변경

개념: 여자를 증대한 발전기 = 기전력 상승 = 지상 무효전류 부담 증가 = 역률 저하. 상대 발전기는 역률 향상.

합정 포인트: 'B기의 역률을 좋게' → B기가 아니라 A기의 여자를 올린다. 원동기 출력 보기는 주파수를 바꾸므로 조건 위배.

13. 단상 반파의 정류 효율은?

정답 ① ▶ 영상 해설 22:15

$$\text{단상 반파 정류효율 } \eta = \frac{4}{\pi^2} \times 100 = 40.53[\%]$$

$$\text{단상 전파 정류효율 } \eta = \frac{8}{\pi^2} \times 100 = 81.05[\%]$$

반파를 물었으므로 ①.

핵심 공식: 반파 $\frac{4}{\pi^2} = 40.5\%$, 전파 $\frac{8}{\pi^2} = 81.1\%$ (전파 = 반파의 2배)

개념: 정류효율 = 직류출력/교류입력. 맥동률은 반파 121%, 전파 48%.

합정 포인트: 분자·분모를 뒤집은 $\pi^2/4$, $\pi^2/8$ 은 100%를 넘으므로 효율이 될 수 없다 — 즉시 배제.

14. 변압기의 전일효율을 최대로 하기 위한 조건은?

정답 ① ▶ 영상 해설 23:25

전일효율 최대 조건: $24P_i = \sum h P_c$ (하루 철손량 = 하루 동손량)

전부하 시간이 짧으면 하루 동손량이 작으므로 철손(무부하손)도 그만큼 작게 설계해야 한다. 따라서 ①.

②는 반대, ④는 시간이 길면 철손을 크게 해도 되므로 틀림, ③은 부하시간을 반드시 고려해야 하므로 틀림.

핵심 공식: 전일효율 최대 조건 $24P_i = \sum h P_c$ (24시간 철손 = 사용시간 동손)

개념: 철손은 24시간 발생, 동손은 부하 시간에만 발생. 사용시간이 짧을수록 철손을 작게(무부하손 小) 설계.

합정 포인트: 일반 최대효율 조건 '철손 = 동손'을 부하시간과 무관하다고 착각하게 하는 ③이 대표 오답.

15. 변압기 내부고장 보호에 사용되는 계전기가 아닌 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 25:05

변압기 내부고장 보호용 계전기: **차동(전류차동·비율차동) 계전기, 부호홀썸 계전기**(+ 압력·온도 계전기).

과전압 계전기는 계통 전압 상승 감시용이지 변압기 내부고장 보호용이 아니다. 따라서 ①.

핵심 규정: 변압기 내부고장 보호 = 비율차동 계전기(주보호), 부호홀썸 계전기(유입식, 가스·유류 검출), 충격압력 계전기

개념: '차동'이 불거나 '부호홀썸'면 변압기 보호. 부호홀썸는 변압기 본체와 콘서베이터 사이에 설치.

합정 포인트: 과전류·과전압·거리·지락 계전기를 섞어 넣는 부정형. 발전기 내부고장도 비율차동이 정답.

16. 3권선 변압기에 대한 설명으로 틀린 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 26:05

3권선 변압기 3차 권선의 용도: (1) 소내 전력·별도 계통에 전력 공급, (2) Y-Y-Δ에서 Δ권선으로 제3고조파 제거, (3) 조상설비(콘덴서·리액터·조상기) 접속으로 전압조정·역률 개선.

승압은 배전용 단권변압기 등의 역할이며 3권선 변압기(주로 변전소·초고압)의 목적이 아니다. 따라서 ④.

핵심 개념: 3권선 변압기 3차(Δ) 권선 3대 용도 = 전력공급 / 제3고조파 제거 / 조상설비 접속(역률 개선)

개념: Y-Y 결선은 중성점 접지가 되지만 3고조파 통로가 없어 파형이 왜곡 → 3차 Δ권선으로 해결.

합정 포인트: '승압', '배전선' 같은 단권변압기 키워드가 들어간 보기가 오답. 3권선은 변전소·송전 계통용.

17. 반작용 전동기의 용도로 틀린 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 28:35

반작용(릴렉턴스) 전동기는 동기전동기의 일종으로 **속도가 일정한(정속도)** 특성이 있어 전기시계, 공업계기(계측장비), 조속기 등 정속도가 필요한 곳에 쓰인다.

전기화학용 전지는 전동기 용도와 무관하다. 따라서 ①.

핵심 개념: 반작용 전동기 = 돌극형 회전자 리플렉턴스 토크로 동기속도 회전, 여자권선 없음, 정속도 특성

개념: 소형 정속도 용도 — 전기시계, 공업계기, 조속기, 녹음기 등.

함정 포인트: 자주 나오지 않는 유형이므로 '정속도 = 시계·계기·조속기' 세트로 기억. 전지·전기분해 같은 화학 용도는 무관.

18. 100[HP], 600[V], 1200[rpm]의 직류 분권전동기가 있다. 분권계자저항 400[Ω], 전기자저항 0.22[Ω]이고 정격 부하에서의 효율이 90[%]일때 전부하시의 역기전력은 약 몇 [V]인가?

정답 ② ▶ 영상 해설 29:48

출력 $P_{out} = 100 \times 746 = 74600[W]$, 입력 $P_{in} = \frac{P_{out}}{\eta} = \frac{74600}{0.9} = 82888.9[W]$

전체 전류 $I = \frac{P_{in}}{V} = \frac{82888.9}{600} = 138.15[A]$, 계자전류 $I_f = \frac{600}{400} = 1.5[A]$

전기자 전류 $I_a = I - I_f = 136.65[A]$

역기전력 $E = V - I_a R_a = 600 - 136.65 \times 0.22 = 569.9[V] \rightarrow$ 약 570[V]. 따라서 ②.

핵심 공식: 전동기 $E = V - I_a R_a$, 분권 $I_a = I - I_f$, $I_f = V / R_f$, $P_{in} = P_{out} / \eta$, 1[HP] = 746[W]

개념: 효율이 주어지면 출력→입력→전류 순서로 거슬러 올라가 I_a 를 구한 뒤 역기전력을 계산.

함정 포인트: 계자전류(1.5A)를 빼지 않으면 $600 - 138.15 \times 0.22 = 569.6$ 으로 답은 같지만, 문제가 바뀌면 틀릴 수 있다. HP→W 환산(746) 누락 주의. 이 유형은 답 570V로 반복 출제.

19. 단상유도전압 조정기 2차 전압이 100±50[V] 이고, 직렬권선의 전류(2차 전류)가 50[A]인 경우의 정격 출력은 몇 [kVA]인가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 33:35

$V_2 = V_1 \pm E_2 = 100 \pm 50 \rightarrow$ 조정전압 $E_2 = 50[V]$

단상 유도전압조정기 정격출력 $P = E_2 I_2 \times 10^{-3} = 50 \times 50 \times 10^{-3} = 2.5[kVA]$. 따라서 ③.

핵심 공식: 단상 $P = E_2 I_2$, 3상 $P = \sqrt{3} E_2 I_2$ (조정전압 × 2차전류, 부하전압 100V가 아님)

개념: $V_2 = V_1 \pm E_2 \cos \alpha$. 조정기 용량은 부하 용량이 아니라 조정분(±E₂)만큼의 용량.

함정 포인트: 100V나 150V를 곱해 5kVA·7.5kVA로 계산하는 실수. '±' 뒤 숫자가 E_2 .

20. 사이리스터를 이용한 교류전압 제어 방식은?

정답 ① ▶ 영상 해설 34:55

정지 레오나드(반도체 정류기로 직류 얻음), 초퍼(직류 전압 제어), 일그너(발전기-전동기 방식)는 모두 **직류 전동기 속도제어(출력이 직류)** 방식이다.

교류 출력을 그대로 제어하는 방식은 사이리스터(SCR)의 점화각을 조절하는 **위상제어**이다. 따라서 ①.

핵심 분류: 교류전압 제어 = 위상제어(SCR 점화각 α 조절), 온·오프(사이클) 제어 / 직류 = 초퍼(직류→직류), 정지 레오나드·워드 레오나드·일그너(직류 기 전압제어)

개념: 위상제어는 사이리스터의 도통 위상을 늦춰 실효전압을 줄이는 방식(조광기 등).

함정 포인트: 레오나드·일그너·초퍼는 모두 '직류 전동기 속도제어' 3총사. '교류' 전압 제어를 묻으면 위상제어 하나뿐.



제4과목 회로이론 및 제어공학 해설

https://youtu.be/O4_9BfA-un0

1. $R - L - C$ 직렬회로에 $t = 0$ 에서 교류전압 $v = V_m \sin(\omega t + \theta)$ 를 가할 때 $R^2 - 4\frac{L}{C} < 0$ 이면 이 회로는?

정답 ② ▶ 영상 해설 1:18

RLC 직렬회로 과도현상의 판별식은 R^2 과 $4\frac{L}{C}$ 의 대소 관계로 결정된다.

$R^2 - 4\frac{L}{C} < 0$ 즉 $R^2 < 4\frac{L}{C}$ 이면 진동(부족제동),

$R^2 > 4\frac{L}{C}$ 이면 비진동(과제동), $R^2 = 4\frac{L}{C}$ 이면 임계제동이다.

문제 조건은 오른쪽이 큰 경우이므로 진동이다.

핵심 공식: $R^2 \geq 4L/C$ — 좌변 크면 비진동, 우변 크면 진동, 같으면 임계

개념: 저항이 작을수록 에너지 소모가 적어 L·C 간 에너지 교환으로 진동이 발생한다

함정 포인트: 부등호 방향을 이향한 뒤 다시 판단할 것. '정현파 진동'은 $R=0$ 인 무손실 경우로 오답이다

2. 대칭 3상 전압이 a상 V_a , b상 $V_b = a^2 V_a$, c상 $V_c = a V_a$ 일 때 a상을 기준으로 한 대칭분 전압 중 정상분 $V_1[V]$ 은 어떻게 표시되는가?

정답 ② ▶ 영상 해설 3:45

정상분 $V_1 = \frac{1}{3}(V_a + aV_b + a^2V_c)$

$= \frac{1}{3}(V_a + a \cdot a^2 V_a + a^2 \cdot a V_a) = \frac{1}{3}(V_a + a^3 V_a + a^3 V_a)$

$a^3 = 1$ 이므로 $V_1 = \frac{1}{3} \cdot 3V_a = V_a$

핵심 공식: $V_1 = \frac{1}{3}(V_a + aV_b + a^2V_c)$, $a^3 = 1$

개념: 대칭 3상(정상순)에서는 영상분·역상분이 0이고 정상분만 존재하며 그 값은 V_a 그대로다

함정 포인트: 대칭 3상 + a상 기준 정상분이면 유도 없이 즉시 V_a (②) — ①의 1/3배와 혼동 금지

3. 그림과 같이 $R - C$ 병렬회로에서 전원전압이 $e(t) = 3e^{-5t}$ 인 경우 이 회로의 임피던스는?

정답 ④ ▶ 영상 해설 5:05

병렬이므로 어드미턴스 $Y = \frac{1}{R} + j\omega C$, 임피던스 $Z = \frac{1}{Y} = \frac{1}{\frac{1}{R} + j\omega C}$

분모·분자에 R 을 곱하면 $Z = \frac{R}{1 + j\omega RC}$

전원전압 $e(t) = 3e^{-5t} = Ae^{(j\omega)t}$ 꼴에서 $j\omega = -5$

따라서 $Z = \frac{R}{1 + (-5)RC} = \frac{R}{1 - 5RC}$

핵심 공식: RC 병렬 $Z = \frac{R}{1 + j\omega RC}$, 지수함수 전원 e^{st} 에서 $s = j\omega$ 가 지수의 계수

개념: $e(t) = 3e^{-5t}$ 는 $j\omega = -5$ 를 숨겨 놓은 것 — 지수의 숫자를 $j\omega$ 자리에 대입한다

함정 포인트: 보기 중 유일하게 -5가 들어간 ④가 답. ③은 s 표기만 바꾼 일반형으로 함정

4. 다음 중 왜형률을 표현한 식으로 올바른 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 11:45

왜형률(THD)은 기본파 실효값에 대한 전 고조파 실효값의 비이다.

$$D = \frac{\sqrt{V_2^2 + V_3^2 + \dots}}{V_1} = \frac{\text{전 고조파의 실효값}}{\text{기본파의 실효값}}$$

따라서 ①이 옳다.

핵심 공식: 왜형률 $D = \frac{\sqrt{\sum V_n^2} (n \geq 2)}{V_1}$ (실효값 기준)

개념: 파형이 정현파에서 얼마나 일그러졌는지를 고조파 성분의 비율로 나타낸 지표

함정 포인트: 분자·분모가 뒤집힌 ④, '최대값'으로 바꾼 ②③이 단골 함정 — 반드시 '실효값' 기준이다

5. 그림과 같이 3상 평형의 순저항 부하에 단상 전력계를 연결하였을 때 전력계가 $W[W]$ 를 지시하였다. 이 3상 부하에서 소모하는 전체 전력 $[W]$ 는?

정답 ① ▶ 영상 해설 13:05

전력계는 전압코일에 선간전압 V_{ab} , 전류코일에 선전류 I_a 가 걸리는 1전력계법 결선이다.

순저항 부하에서 V_{ab} 와 I_a 의 위상차는 30° 이므로

$$W = V_{ab} I_a \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} V_L I_L$$

$$3\text{상 전체 전력 } P = \sqrt{3} V_L I_L \cos \theta = \sqrt{3} V_L I_L = 2W$$

핵심 공식: 1전력계법 $P = 2W$ (순저항 부하), $W = V_L I_L \cos 30^\circ$

개념: 선간전압과 선전류 사이에는 역률각 외에 30° 의 위상차가 존재한다

함정 포인트: $\sqrt{3}W$ (④)로 찍기 쉽다 — $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 를 반영하면 $P = \sqrt{3} V_L I_L = 2W$

6. 아래 회로에서 $9[\Omega]$ 저항에 흐르는 전류를 구하시오. (3[V] 전원과 직렬 $6[\Omega]$, 병렬 $9[\Omega]$, 전류원 $2[A]$)

정답 ③ ▶ 영상 해설 15:45

위 노드 전압을 V 라 하고 KCL을 세우면

$$\frac{3-V}{6} + 2 = \frac{V}{9}$$

$$\text{양변에 18을 곱하면 } 3(3-V) + 36 = 2V$$

$$9 - 3V + 36 = 2V \Rightarrow 45 = 5V \Rightarrow V = 9[V]$$

$$i_x = \frac{V}{9} = \frac{9}{9} = 1[A]$$

핵심 공식: 노드 해석(KCL) — 유입전류 합 = 유출전류 합

개념: 전압원+직렬저항과 전류원이 한 노드에 만나면 노드방정식 한 개로 끝난다

함정 포인트: 전류원 방향(유입 +2A)과 전류 기준 방향을 놓치면 부호가 바뀌어 ②·④로 유도된다

7. 각 상의 임피던스가 $6 + j8[\Omega]$ 인 평형 Y부하에 선간전압 $220[V]$ 인 대칭 3상 전압을 가하였을 때 선전류 $[A]$ 는?

정답 ③ ▶ 영상 해설 22:30

$$Y\text{결선에서 선전류} = \text{상전류이고 상전압 } V_p = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$$

$$|Z| = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10[\Omega]$$

$$I_L = I_p = \frac{V_p}{|Z|} = \frac{220}{\sqrt{3} \times 10} \approx 12.7[A]$$

핵심 공식: Y결선 $I_L = \frac{V_L}{\sqrt{3}|Z|}$, $|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$

개념: Y결선은 선전류=상전류, 선간전압= $\sqrt{3}$ ×상전압

함정 포인트: $220/10 = 22$ 처럼 $\sqrt{3}$ 을 빠뜨리거나, $6+j8$ 을 14로 산술합하면 오답

8. 아래 그림의 여파기의 차단주파수와 여파기의 종류는? ($C = 0.1[\mu\text{F}]$, $L = 1[\text{mH}]$, 공칭 임피던스 $Z = 100[\Omega]$, 직렬 $2C$ · 병렬 $2L$ 구성)

정답 ① ▶ 영상 해설 23:45

직렬에 콘덴서($2C$), 병렬에 인덕터($2L$)이므로 저주파를 차단하는 고역 여파기(HPF)이다.

$$\text{정 } k\text{형 고역 여파기의 차단주파수 } f_c = \frac{1}{4\pi\sqrt{LC}} \text{ 또는 } f_c = \frac{1}{4\pi ZC}$$

$$f_c = \frac{1}{4\pi \times 100 \times 0.1 \times 10^{-6}} \approx 7957[\text{Hz}] \approx 7.95[\text{kHz}]$$

핵심 공식: 정 k 형 HPF $f_c = \frac{1}{4\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{4\pi ZC}$ (LPF는 $\frac{1}{\pi\sqrt{LC}}$)

개념: 직렬 C ·병렬 L 이면 고역통과, 직렬 L ·병렬 C 이면 저역통과

함정 포인트: 단위 환산(μF , mH)에서 10^3 오차가 나면 795kHz(③④)로 빠진다

9. 전송선로의 특성 임피던스가 $100[\Omega]$ 이고, 부하저항이 $400[\Omega]$ 일 때 전압 정재파비 S 는 얼마인가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 29:05

$$\text{반사계수 } \rho = \frac{Z_R - Z_0}{Z_R + Z_0} = \frac{400 - 100}{400 + 100} = \frac{300}{500} = 0.6$$

$$\text{정재파비 } S = \frac{1 + \rho}{1 - \rho} = \frac{1.6}{0.4} = 4.0$$

핵심 공식: $\rho = \frac{Z_R - Z_0}{Z_R + Z_0}$, $S = \frac{1 + |\rho|}{1 - |\rho|}$

개념: 임피던스 부정합 정도를 나타내며 정합($Z_R = Z_0$)이면 $\rho = 0$, $S = 1$

함정 포인트: ②(0.6)는 반사계수 값 — 문제가 묻는 것은 정재파비다. 저항비 $400/100=4$ 로 바로 나오는 특수형도 기억

10. $\cos \omega t$ 의 라플라스 변환은?

정답 ② ▶ 영상 해설 32:35

$$\mathcal{L}[\cos \omega t] = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

$$(\text{참고: } \mathcal{L}[\sin \omega t] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2})$$

핵심 공식: $\cos \omega t \rightarrow \frac{s}{s^2 + \omega^2}$, $\sin \omega t \rightarrow \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$

개념: $\cos$ 은 분자에 s , $\sin$ 은 분자에 ω — 암기 필수 기본 변환쌍

함정 포인트: ④는 $\sin \omega t$ 의 변환 — $\cos/\sin$ 분자를 바꿔치기한 보기에 주의

11. 다음의 개루프 전달함수에 대한 근궤적이 실수축에서 이탈하게 되는 분리점은 약 얼마인가?

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+3)(s+8)}, \quad K \geq 0$$

정답 ④ ▶ 영상 해설 33:05

특성방정식 $s(s+3)(s+8) + K = 0$ 에서 $K = -(s^3 + 11s^2 + 24s)$

$$\frac{dK}{ds} = 0 \Rightarrow 3s^2 + 22s + 24 = 0$$

$$s = \frac{-22 \pm \sqrt{484 - 288}}{6} = \frac{-22 \pm 14}{6} \Rightarrow s = -1.33, -6$$

근궤적이 실수축에 존재하는 구간은 $0 \sim -3$ 과 $-8 \sim -\infty$ 이므로 유효한 분리점은 $s = -1.33$

핵심 공식: 분리점은 $\frac{dK}{ds} = 0$ 의 근 중 근궤적 구간($0 \sim -3$) 안의 값

개념: 극점 0, -3, -8 기준 홀수 구간에만 근궤적이 존재한다

함정 포인트: $3s^2 + 22s + 24 = 0$ 의 두 근 중 -6은 근궤적 구간(-3~-8) 밖이므로 버린다

12. 전달함수가 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{25}{s^2 + 8s + 25}$ 인 2차 제어시스템의 감쇠 진동 주파수는 몇 [rad/sec]인가?

정답 ① ▶ 영상 해설 37:05

표준형 $\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2}$ 과 비교하면

$$\omega_n^2 = 25 \Rightarrow \omega_n = 5$$

$$2\delta\omega_n = 8 \Rightarrow \delta = 0.8$$

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \delta^2} = 5\sqrt{1 - 0.64} = 5 \times 0.6 = 3[\text{rad/sec}]$$

핵심 공식: $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \delta^2}$, 표준형 $s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2$

개념: 감쇠비 δ 가 클수록 실제 진동 주파수 ω_d 는 고유주파수 ω_n 보다 작아진다

함정 포인트: $\omega_n = 5$ (3)를 그대로 답하지 말 것 — 묻는 것은 감쇠 진동 주파수 ω_d

13. 그림과 같은 블록선도에서 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 는? (전향경로 $G_1 \rightarrow G_2 \rightarrow 1/G_2$, 상단 정귀환 루프와 $1/G_1$ 하단 루프)

정답 ③ ▶ 영상 해설 39:45

$$\text{메이슨 공식 } \frac{C}{R} = \frac{P_1}{1 - L_1 - L_2}$$

$$\text{전향경로 } P_1 = G_1 \cdot G_2 \cdot \frac{1}{G_2} = G_1$$

$$\text{상단 루프(+)} L_1 = +G_1 G_2, \text{ 하단 루프(-)} L_2 = -G_2$$

$$\frac{C}{R} = \frac{G_1}{1 - G_1 G_2 + G_2} = \frac{G_1}{1 + G_2 - G_1 G_2}$$

핵심 공식: 메이슨 공식 $\frac{C}{R} = \frac{\sum P_k}{1 - \sum L}$

개념: 루프이득은 부호 포함해서 계산 — 정귀환은 +, 부귀환은 -로 분모에 반영된다

함정 포인트: $1/G_2, 1/G_1$ 블록의 약분을 놓치거나 루프 부호를 반대로 하면 ①·④로 빠진다

14. 시스템행렬 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$ 가 다음과 같을 때 상태천이행렬 e^{At} 는?

정답 ④ ▶ 영상 해설 43:45

$$\phi(t) = e^{At} = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]$$

$$(sI - A)^{-1} \text{의 분모는 } |sI - A| = s(s+3) + 2 = (s+1)(s+2)$$

특성근이 $-1, -2$ 이므로 원소는 e^{-t}, e^{-2t} 의 조합 → 지수가 음수인 보기만 유효

$$(1,2) \text{ 원소: } \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \rightarrow e^{-t} - e^{-2t}$$

각 원소를 역변환하면 ④의 행렬이 된다. 검산: $\phi(0) = I$ 를 만족하는 것도 ④뿐이다.

핵심 공식: $e^{At} = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]$, 부분분수 $\frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$

개념: 특성근이 음수($-1, -2$)이면 천이행렬은 e^{-t}, e^{-2t} 조합 — 양의 지수 보기는 즉시 제외

함정 포인트: $\phi(0) = I$ 검산으로 빠르게 소거 — 대각 1, 비대각 0이 안 되는 보기는 탈락

15. 다음 방정식으로 표기되는 식이 있다. 이 시스템을 상태방정식 $X(k+1) = AX(k) + Bu(k)$ 로 표현할 때 계수행렬 A 는 어떻게 되는가?

$$c(k+2) + 3c(k+1) + 5c(k) = u(k)$$

정답 ④ ▶ 영상 해설 52:05

$$x_1(k) = c(k), x_2(k) = c(k+1) \text{로 두면}$$

$$x_1(k+1) = x_2(k)$$

$$x_2(k+1) = c(k+2) = -5c(k) - 3c(k+1) + u(k) = -5x_1 - 3x_2 + u$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -5 & -3 \end{bmatrix}$$

핵심 공식: 가제어 표준형 — 1행은 $[0 \ 1]$, 2행은 계수 부호 반전을 낀 차수부터 $[-5 \ -3]$

개념: 최고차 항을 좌변에 남기고 이항하면 마지막 행이 자동으로 결정된다

함정 포인트: $-3, -5$ 의 배치 순서 — 상수항(5)이 첫 열, 1차항(3)이 둘째 열. ①과 혼동 주의

16. 안정된 제어계의 특성근이 2개의 공액 복소근을 가질 때, 이 근들이 허수축 가까이에 있는 경우 허수축에서 멀리 떨어져 있는 안정된 근에 비해 과도응답 영향은 어떻게 되는가?

정답 ② ▶ 영상 해설 57:05

$$\text{시정수 } \tau = -\frac{1}{\text{특성근의 실수부}}$$

허수축에 가까운 근은 실수부의 절대값이 작으므로 시정수가 크다.

시정수가 크면 과도현상이 길어지므로 과도응답은 천천히 사라진다.

핵심 공식: $\tau = -1/\sigma$ (σ : 특성근 실수부), $e^{\sigma t}$ 의 감쇠 속도가 응답 소멸 속도

개념: 허수축에 가까운 극점 = 지배극점 — 응답이 가장 오래 남아 시스템 특성을 지배한다

함정 포인트: 문제의 주어는 '허수축 가까이 있는 근' — 멀리 있는 근 기준으로 읽으면 ③으로 뒤집힌다

17. 그림과 같은 논리회로는? (입력 A, B에 각각 부정(버블)이 붙고 AND 게이트를 지나 출력에도 부정이 붙는 회로)

정답 ④ ▶ 영상 해설 61:05

$$\text{논리식 } Y = \overline{\bar{A} \cdot \bar{B}}$$

$$\text{드모르간 정리에 의해 } Y = \bar{\bar{A} + \bar{B}} = A + B$$

따라서 OR 게이트와 등가이다.

(그림 풀이: 출력 버블을 없애면 몸통과 다리가 반대로 바뀜 → AND는 OR로, 입력 부정은 소멸 → OR)

핵심 공식: 드모르간 $\overline{\bar{A} \cdot \bar{B}} = A + B$, $\overline{\bar{A} + \bar{B}} = A \cdot B$

개념: 버블을 소거하면 게이트 몸통(AND↔OR)과 입출력 부정이 반대로 바뀐다

함정 포인트: 부정이 두 번이면 원래대로 — 버블 개수를 세지 않고 NAND(①)로 찍기 쉽다

18. 그림과 같은 블록선도에 대한 등가 종합 전달함수 $\left(\frac{C}{A}\right)$ 는? (병렬 전향경로 G_1, G_3 가 가합점에서 합쳐져 G_2 를 지나고, G_2 출력이 가합점으로 부귀환)

정답 ① ▶ 영상 해설 63:45

$$\text{전향경로 2개: } P_1 = G_1 G_2, P_2 = G_3 G_2$$

$$\text{루프: 출력 } C \text{가 가합점에 -로 귀환} \rightarrow L_1 = -G_2$$

$$\frac{C}{A} = \frac{P_1 + P_2}{1 - L_1} = \frac{G_1 G_2 + G_3 G_2}{1 + G_2} = \frac{G_2(G_1 + G_3)}{1 + G_2}$$

$$\text{핵심 공식: 메이슨 공식 } \frac{C}{A} = \frac{P_1 + P_2}{1 - \sum L}$$

개념: 병렬 전향경로는 더하고, 부귀환 루프는 분모에 +로 반영된다

함정 포인트: 루프에 G_1, G_3 는 포함되지 않는다 — 귀환 경로가 가합점으로 직접 들어가므로 분모는 $1 + G_2$

19. 2차 지연요소의 특성방정식이 $s^2 + 3s + 4 = 0$ 일 때 2차 지연요소의 감쇠율을 구하시오.

정답 ② ▶ 영상 해설 65:00

$$\text{표준형 } s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2 \text{과 비교하면}$$

$$\omega_n^2 = 4 \Rightarrow \omega_n = 2$$

$$2\delta\omega_n = 3 \Rightarrow \delta = \frac{3}{2 \times 2} = 0.75$$

$$\text{핵심 공식: } \delta = \frac{s^1 \text{항 계수}}{2\omega_n}, \omega_n = \sqrt{\text{상수항}}$$

개념: 감쇠율(감쇠비) δ 는 표준 2차형과의 계수 비교만으로 즉시 구한다

함정 포인트: $\omega_n = 4$ 로 착각하면 $\delta = 0.375$ 근처(①)로 빠진다 — 상수항에 반드시 루트

20. 계단입력 신호를 인가한 직후, 제어량이 목표값에 가까운 일정한 값으로 안정될 때까지의 특성은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 66:28

입력 인가 직후부터 응답이 일정한 값으로 안정(정착)되기 전까지의 구간이 과도응답 구간이며, 이 구간의 특성이 과도특성이다. 안정된 이후 목표값과의 편차(오차)를 다루는 것이 정상특성이다.

핵심 공식: 응답 = 과도응답(정착 전) + 정상응답(정착 후)

개념: '안정될 때까지'라는 표현이 과도 구간을 가리키는 핵심 키워드다

함정 포인트: 정착 후의 오차·편차를 물으면 정상특성(③) — 시점 구분이 관건



제5과목 전기설비기술기준 해설

<https://youtu.be/VDQpmq3tISk>

1. 방전등용 안정기로부터 방전관까지의 전로를 무엇이라 하는가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 1:25

방전등용 안정기(방전등용 변압기 포함)로부터 방전관까지의 전로를 **관등회로**라 한다.

형광등에 전원이 직접 연결되지 않고 중간에 안정기가 끼어 있으며, 안정기~방전관(형광등) 구간만을 관등회로라고 부른다.

핵심 수치: 없음(용어 정의 문제)

개념: 관등회로 = 방전등용 안정기(변압기)로부터 방전관까지의 전로. 형광등이 대표적인 방전관.

함정 포인트: '방'이 두 번(방전등용·방전관) 보이면 관등회로를 고르면 된다. 가접선·가공인입선 등 다른 용어와 혼동 주의.

2. "제2차 접근상태"라 함은 가공 전선이 다른 시설물과 접근하는 경우에 그 가공전선이 다른 시설물의 위쪽 또는 옆쪽에서 수평거리로 몇 m 미만인 곳에 시설되는 상태를 말하는가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 3:06

제2차 접근상태는 가공전선이 다른 시설물의 위쪽 또는 옆쪽에서 수평거리 **3m 미만**에 시설되는 상태를 말한다.

전주가 넘어질 수 있는 반경을 접근상태라 하며, 그중 3m 미만의 매우 위험한 구간이 2차 접근상태이다.

핵심 수치: 제2차 접근상태 = 수평거리 3m 미만

개념: 지지물 도괴 시 가공전선이 다른 시설물에 닿을 수 있는 범위를 접근상태로 규정하며, 시험에서는 거의 항상 2차 접근상태(3m 미만)를 묻는다.

함정 포인트: 1차 접근상태(3m 이상, 지지물 높이에 상당하는 거리 이내)와 혼동하지 말 것.

3. 과부하 보호장치는 분기점으로부터 몇 m 까지 이동하여 설치할 수 있는가? (단, 다른 분기회로나 콘센트 회로가 접속되어 있지 않고, 단락의 위험과 화재 및 인체에 대한 위험성이 최소화되도록 시설된 경우)

정답 ③ ▶ 영상 해설 4:07

원칙은 분기점에 과부하 보호장치를 설치해야 하지만, 단락·화재·인체 위험이 최소화되도록 시설된 경우 분기점으로부터 **3m까지** 이동하여 설치할 수 있다.

핵심 수치: 과부하 보호장치 이설 가능 거리 3m

개념: 간선에서 분기한 분기회로에도 과부하 보호장치가 필요하며, 기본법은 분기점 설치이나 안전 조건 충족 시 3m 예외 규정이 있다.

함정 포인트: '단락의 위험과 화재 및 인체에 대한 위험성이 최소화'라는 단서가 핵심 키워드. 필기·실기 모두 출제된다.

4. 전개된 장소에서 저압 옥상전선로의 시설기준으로 적합하지 않은 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 5:23

저압 옥상전선로의 전선은 절연전선을 사용하고 굵기는 지름 **2.6mm 이상**의 경동선이어야 한다. 2.0mm는 기준 미달이므로 ①이 틀렸다.

지지점 간 거리 15m, 조영재와 이격거리 2m는 모두 적합하다.

핵심 수치: 전선 2.6mm 이상 경동선 / 지지점 간 거리 15m 이하 / 조영재 이격 2m 이상

개념: 옥상전선로는 사람이 접근하기 쉬우므로 절연전선 사용이 기본이며, 절연전선이면 2.6mm급 굵기를 적용한다.

함정 포인트: 가공전선 굵기 2.6(절연전선)/3.2(나전선) 구분을 그대로 적용. 2.0mm로 낮춰 틀린 보기를 만든다.

5. 금속덕트 공사에 의한 저압 옥내배선에서, 금속덕트에 넣은 전선의 단면적의 합계는 일반적으로 덕트 내부 단면적의 몇 % 이하이어야 하는가? (단, 전광표시 장치·출퇴표시등 기타 이와 유사한 장치 또는 제어회로 등의 배선만을 넣는 경우에는 제외)

정답 ① ▶ 영상 해설 6:51

금속덕트에 넣는 전선 단면적 합계는 덕트 내부 단면적의 **20% 이하**가 원칙이다.

문제 단서가 전광표시·출퇴표시등·제어회로를 '제외'한다고 했으므로 기본 규정 20%를 그대로 적용한다.

핵심 수치: 덕트 내 전선 점유율 20% 이하 (전광표시·출퇴표시·제어회로만 넣는 경우 50% 이하) / 덕트 지지점 간 거리 3m (라이팅덕트는 2m)

개념: 저전압·저전류 배선만 넣는 경우 완화 규정으로 50%까지 허용된다.

함정 포인트: 단서가 '제어회로에 사용하는 경우'로 바뀌면 답이 50%로 바뀐다. '제외'인지 '사용'인지 반드시 확인.

6. 진열장 내의 배선으로 사용전압 400V 이하에 사용하는 코드 또는 캡타이어 케이블의 최소 단면적은 몇 mm²인가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 8:21

코드 또는 캡타이어 케이블 조합이 나오면 최소 단면적은 **0.75mm²**이다.

저압 옥내배선 기본 굵기는 2.5mm², 전광표시·출퇴표시·제어회로 등은 1.5mm², 고무코드·캡타이어·아세틸렌(이동전선) 계열은 0.75mm²로 구분한다.

핵심 수치: 저압 옥내배선 기본 2.5mm² / 전광·출퇴·제어회로 1.5mm² / 코드·캡타이어 케이블 0.75mm²

개념: 진열장 내 배선처럼 이동성·유연성이 필요한 곳은 코드·캡타이어 케이블 0.75mm² 이상을 쓴다.

함정 포인트: '진열장'이라는 장소에 속지 말고 '코드 또는 캡타이어 케이블'이라는 키워드로 0.75를 즉답할 것.

7. 화약류 저장소의 전기설비의 시설기준으로 틀린 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 9:38

전용 개폐기 및 과전류 차단기는 개폐 시 불꽃으로 폭발할 수 있으므로 화약류 저장소 **밖(외부)에** 시설해야 한다. 따라서 ③이 틀렸다.

대지전압 300V 이하, 전기기계기구 전폐형은 맞는 규정이다.

핵심 수치: 대지전압 300V 이하 (분산형전원 직류계통은 600V)

개념: 화약류 저장소 내 전기설비는 폭발 방지를 위해 전폐형 기구를 쓰고, 개폐기·차단기는 저장소 외부에 둔다.

함정 포인트: '전폐형'을 '반폐형'으로 바꾸거나, 개폐기·차단기 설치 위치를 '안'으로 바꿔 오답을 만든다.

8. 다음 고압 가공전선에 대한 사항으로 잘못된 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 10:46

가공전선의 횡단보도교 위 높이는 저압·고압 모두 노면상 **3.5m 이상**이다. 5m로 쓴 ③이 틀렸다.

가공전선 높이: 도로횡단 6m, 철도횡단 6.5m, 횡단보도교 3.5m, 일반(기타) 5m.

핵심 수치: 가공전선 높이 — 도로횡단 6m / 철도횡단 6.5m / 횡단보도교 3.5m / 기타 5m (저압에서 절연전선 이상 사용 시 3m 감안 규정)

개념: 저압·고압 가공전선의 높이는 통일되어 있다. 가공인입선은 도로 5m, 철도 6.5m, 횡단보도교 3m, 기타 4m로 완화된다.

함정 포인트: '가공전선'이나 '가공인입선'이나, 저압이나 고압이나에 따라 수치가 달라진다. 철도횡단 6.5m는 공통 보너스 수치.

9. 가공전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초 안전율은 얼마 이상이어야 하는가? (단, 이상시 상정하중에 대한 철탑의 기초에 대하여는 무관)

정답 ② ▶ 영상 해설 13:31

특별한 조건 없이 지지물의 기초 안전율을 물으면 **2.0 이상**이다.

단서의 '이상시 상정하중에 대한 철탑의 기초'는 1.33이 적용되는 예외로, 이 문제에서는 제외됐다.

핵심 수치: 안전율 — 1.33(이상시 상정하중 철탑 기초) / 1.5(안테나 설치 지지물, 케이블트레이) / 2.0(지지물 기초 일반) / 2.2(경동선·내열동합금선) / 2.5(지지선·ACSR 등)

개념: 안전율 문제는 숫자 순서대로 키워드를 매칭해 암기한다. 목주 안전율은 저압 1.2, 고압 1.3, 특고압 1.5이며 보안공사 시 저·고압 1.5, 특고압 2.0으로 강화된다.

함정 포인트: '이상시 상정하중' 단서가 붙으면 1.33, 조건 없는 기초 안전율은 2.0. 단서 유무로 답이 갈린다.

10. 사용전압이 60kV 이하인 경우 전화선로의 길이 12km 마다 유도전류는 몇 μA 를 넘지 않도록 하여야 하는가?

정답 ② ▶ 영상 해설 16:43

사용전압 60kV 이하: 전화선로 길이 12km마다 유도전류 2 μA 이하.

60kV 초과: 전화선로 길이 40km마다 유도전류 3 μA 이하. '1-2, 4-3' 다이얼 순서로 암기한다.

핵심 수치: 60kV 이하 → 12km당 2 μA / 60kV 초과 → 40km당 3 μA / 가공약전류전선과의 유도작용 이격거리 기본 2m

개념: 가공전선로의 유도작용으로 통신상 장애가 생기지 않도록 유도전류 한도를 규정한다.

함정 포인트: 유도장애 '이격거리(2m)' 문제와 '유도전류(μA)' 문제를 구분할 것. 12↔2, 40↔3 짝을 바꿔 출제한다.

11. 제2종 특고압 보안공사의 기준으로 틀린 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 18:25

제2종 특고압 보안공사에서 A종 철주(목주 포함)의 경간은 100m 이하이다. 150m는 표준 경간이므로 ③이 틀렸다.

보안공사 경간: A종·목주 100m, B종 200m, 철탑 400m.

핵심 수치: 표준 경간 A종 150 / B종 250 / 철탑 600. 저·고압 보안공사 100/150/400. 제2·3종 특고압 보안공사 100/200/400 (B종이 200으로 강화)

개념: 보안공사를 치면 경간이 줄어든다. 특고압 보안공사 시 목주 안전율은 2 이상.

함정 포인트: 표준 경간 수치(150)를 보안공사 문제에 끼워 넣어 오답을 만든다. 보안공사 문제인지 표준 경간 문제인지 먼저 확인.

12. 사용전압이 15kV 미만 특고압 가공전선과 그 지지물·완금류·지주 또는 지선 사이의 이격거리는 몇 cm 이상이어야 하는가?

정답 ① ▶ 영상 해설 20:26

15kV 미만 특고압 가공전선과 지지물·완금류·지주·지선 사이의 이격거리는 15cm 이상이다.

'15kV 미만 → 15cm'로 시작하여 전압이 올라갈수록 이격거리가 커진다.

핵심 수치: 15kV 미만 15cm / 15~25kV 20cm / 25~35kV 25cm ... (약 5cm씩 증가). 22.9kV는 20cm

개념: 특고압 가공전선과 동일 지지물(한 가족) 내 부속물 간의 이격거리 규정. 시작점 '15-15'만 확실히 잡으면 계열로 풀 수 있다.

함정 포인트: 22.9kV로 바꿔 출제되면 답은 20cm. 문제의 전압 구간을 반드시 확인.

13. 가공전선로와 지중전선로가 접속되는 곳에 반드시 설치되어야 하는 기구는?

정답 ③ ▶ 영상 해설 22:12

가공전선로와 지중전선로가 접속되는 곳에는 피뢰기를 시설해야 한다.

피뢰기 시설 장소: 발전소·변전소의 인입구 및 인출구, 특고압 가공전선로에 접속하는 배전용 변압기의 고압측 및 특고압측, 수용장소의 인입구, 가공전선로와 지중전선로가 접속되는 곳.

핵심 수치: 피뢰기 접지저항 10 Ω 이하 (고압 가공전선로에 시설 시 예외 30 Ω)

개념: 전력계통도(발전소→변전소→변압기→수용가)를 따라 들어오고 나가는 곳마다 피뢰기를 설치한다고 기억하면 된다.

함정 포인트: 분리리액터·전력용콘덴서·동기조상기는 조상설비(무효전력 조정용)로 낙뢰 보호와 무관. '가공+지중 접속점=피뢰기' 세트 암기.

14. 특고압 변전소에 울타리, 담 등을 시설하고자 할 때 울타리, 담 등의 높이는 몇 m 이상이어야 하는가?

정답 ② ▶ 영상 해설 24:38

발전소·변전소 등의 울타리·담의 높이는 2m 이상이며, 지표면과 울타리 하단 사이의 간격은 15cm(0.15m) 이하이다.

핵심 수치: 울타리·담 높이 2m 이상 / 하단 간격 15cm 이하 / 울타리 높이+충전부까지 거리 합: 35kV 이하 5m, 35~160kV 6m, 160kV 초과 6m+1만V 마다 12cm 가산

개념: 발전소·변전소 등 개소의 울타리·담 시설 규정. 높이만 물으면 2m, '높이+거리의 합'을 물으면 전압 구간별 수치(3·4·5 → 5·6 계열)를 적용한다.

함정 포인트: cm를 m로, m를 cm로 바꿔 출제한다(15cm=0.15m). '높이' 문제와 '높이+거리의 합' 문제를 구분할 것.

15. 조상기에서 내부고장이 생긴 경우 자동적으로 차단되는 장치를 해야 하는 최소뱅크용량은 몇 kVA인가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 26:42

조상기는 뱅크용량 15,000kVA 이상에서 내부고장 시 자동 차단장치를 시설해야 한다.

'조상설비 15천'으로 암기.

핵심 수치: 조상기 내부고장 — 15,000kVA 이상 자동차단. 전력용 커패시터·분리리액터 — 500~15,000kVA(내부고장·과전류), 15,000kVA 이상(내부고장·과전류·과전압)

개념: 3장 보호장치 파트(발전기·특고압용 변압기·조상설비 보호장치) 중 조상설비 문제. 조상기는 회전기라서 15,000kVA 단일 기준.

함정 포인트: 전력용 콘덴서·분리리액터의 500/15,000 구간과 혼동 주의. '조상기'가 뜨면 무조건 15,000.

16. 발전소에서 계측장치를 시설하지 않아도 되는 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 28:02

발전소의 계측장치 의무 대상은 발전기·주요 변압기의 전압·전류·전력, 발전기 고정자·베어링의 온도, 특고압용 변압기의 온도이다.

회전수·주파수·역률은 법정 계측 대상이 아니므로 ①이 정답.

핵심 수치: 없음(항목 암기 문제)

개념: 계측장치 = 발전기·주변압기의 V(전압)·I(전류)·P(전력) + 발전기 고정자·베어링 온도 + 특고압용 변압기 온도.

함정 포인트: '고정자'를 '회전자'로 바꾸면 오답, '특고압용'을 저압·고압으로 바꾸면 오답, '역률·주파수·회전수'가 보이면 무조건 오답 처리.

17. 전차선로의 직류방식에서 급전전압으로 알맞지 않은 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 30:38

직류 급전방식의 장기과전압은 950V, 1950V가 아니라 규정값과 다르게 매칭되어 있어 ④가 틀렸다.

요령: 낮은 값(750V 계열)에 ×2를 해서 1500V 계열과 비교하면 ①~③은 성립하지만 ④는 $950 \times 2 = 1900$ 을 초과하는 1950으로 잘못 매칭되어 있다.

핵심 수치: 직류 공칭전압 750V/1500V, 최고 영구전압 900V/1800V, 최저 영구전압 500V/900V

개념: 750V계와 1500V계는 대략 2배 관계이므로, 낮은 계열 값에 ×2를 해서 짝이 맞는지 검사하면 하나하나 외우지 않아도 풀 수 있다.

함정 포인트: 장기과전압 등 낮은 항목에 숫자를 살짝 바꿔(1950) 매칭 오류를 만든다. ×2 계산법으로 초과하는 보기를 짚는다.

18. 전기철도차량이 전차선로와 접촉한 상태에서 견인력을 끄고 보조전력을 가동한 상태로 정지해 있는 경우, 가공 전차선로의 유효전력이 200kW 이상일 경우 총 역률은 몇 보다는 작아서는 안 되는가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 31:47

전기철도차량이 정차 중 보조전력 가동 상태에서 유효전력 200kW 이상인 경우 총 역률은 0.8보다 작아서는 안 된다.

핵심 수치: 정지 중 유효전력 200kW 이상 → 총 역률 0.8 이상

개념: 전기철도 전기품질(역률) 규정. 역률의 표준값으로 $\cos\theta=0.8$ ($\sin\theta=0.6$)이 가장 널리 쓰인다.

함정 포인트: 법규에서 역률이 낮설게 느껴져도 전력공학의 표준 역률 0.8을 적용하면 된다.

19. 전기저장장치의 시설 시 전기배선을 옥외에 시설하는 경우 사용 불가능한 공사 방법은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 32:53

전기저장장치의 전기배선 공사방법은 합성수지관·금속관·금속제 가요전선관·케이블 공사 등 튼튼한 관·케이블 공사만 가능하다. 애자사용 공사는 불가하므로 ③이 정답.

핵심 수치: 없음(공사법 선택 문제)

개념: 전기저장장치(ESS) 배선은 옥속·옥외 어디든 관공사 또는 케이블공사만 허용. 교량 위·아래 전선로 등 유사 유형도 같은 논리(관·케이블만 가능).

함정 포인트: 보기에 케이블 공사가 있으면 답이 안 되고, 애자사용 공사가 보이면 그것이 정답이다.

20. 22.9kV 특고압 가공전선로를 시가지에 경동연선으로 시설할 경우 단면적은 몇 mm² 이상을 사용하여야 하는가?

정답 ② ▶ 영상 해설 34:02

특고압 시가지 가공전선 굵기는 사용전압 100kV 미만이면 55mm² 이상, 100kV 이상이면 150mm² 이상의 경동연선이다. 22.9kV는 100kV 미만이므로 55mm².

핵심 수치: 시가지 특고압 굵기 — 100kV 미만 55mm² / 100kV 이상 150mm². 시가지 높이 — 35kV 이하 기본 10m(절연전선 8m), 154kV급 11.44m

개념: 시험에서는 66kV(→55), 154kV(→150) 공칭전압으로 잘 나오므로 '66은 55, 154는 150'으로 짝지어 두면 빠르다.

함정 포인트: 170kV 초과 시가지 시설은 240mm² 예외 규정. 22.9kV·66kV처럼 100kV 미만이면 무조건 55.